

RAPPORT
SAE 1.03

RT1 / 2023

Nous sommes des étudiants en Réseaux et Télécommunications à Colmar, et dans notre projet, nous avons mis en place notre propre réseau. L'objectif principal est d'étudier la couverture du Wi-Fi dans le bâtiment C du campus du Grillenbreit. On utilise des logiciels comme Acrylic Heatmap et Acrylic Wifi Analyser pour mesurer et analyser la puissance du Wi-Fi sur les fréquences de 2,4 et 5 GHz. Cela nous permettra de mieux comprendre la qualité de la connexion dans le bâtiment.

Colmar, le 08/12/2023

TABLE DES MATIERES

1. **CÂBLAGEs** _____ 3
2. **Presentation et analyse des mesures du poe effectué sur le switch cisco** ___ 4
3. **Tests et mesures Wifi** _____ 5

1. Mesure 802.11g et 802.11a _____ 5

4. **HEATMAPS Du reseau, g_802.11g et 802.11a** _____ 7

Heatmap C100 - C101 & C102 _____ 7

5. **Mesures des debits descendants avec l'outil jperf**_____ 8
6. **Simulation packet tracer, presentation du schema, des equipements et de leur configuration. preuve(s) de la fonctionnalité de l'ensemble.** _____ 9
7. HEATMAP BATIMENT C_____ 1
8. Comparaison des puissances mesurées à un même endroit donné par un PC portable et un smartphone. _____ 3
9. table des illustrations _____ 1
10. Ce rapport se conclut par une page d'appréciation envers tous ceux qui ont contribué et investi leur énergie dans la réalisation de ce projet._____ 2
11. _____ 2
12. Remerciement _____ 2

Colmar, le 08/12/2023

CÂBLAGES



Au cours du premier TP, nous avons créé un câble RJ45 et un noyau. Pour accomplir cette tâche, nous avons installé et testé les connecteurs ainsi que notre câble RJ45 en utilisant un testeur RJ45. Tout le processus a été réalisé en utilisant le matériel fourni par les enseignants, ce qui a contribué à la réussite de notre travail pratique.

Nous avons utilisé divers équipements lors de notre travail, notamment des câbles 4 paires S/FTP Cat.7 Euro classe Dca, un câble souple 4 paires F/FTP Cat.6A, deux panneaux de brassage, un noyau RJ45 Cat.6A, deux connecteurs mâles RJ45 Cat.6A pour câble souple, des pinces coupantes, et un testeur appelé contrôleur de lien Câble Master 200. Ces ressources ont été mises à notre disposition pour le bon déroulement de nos activités

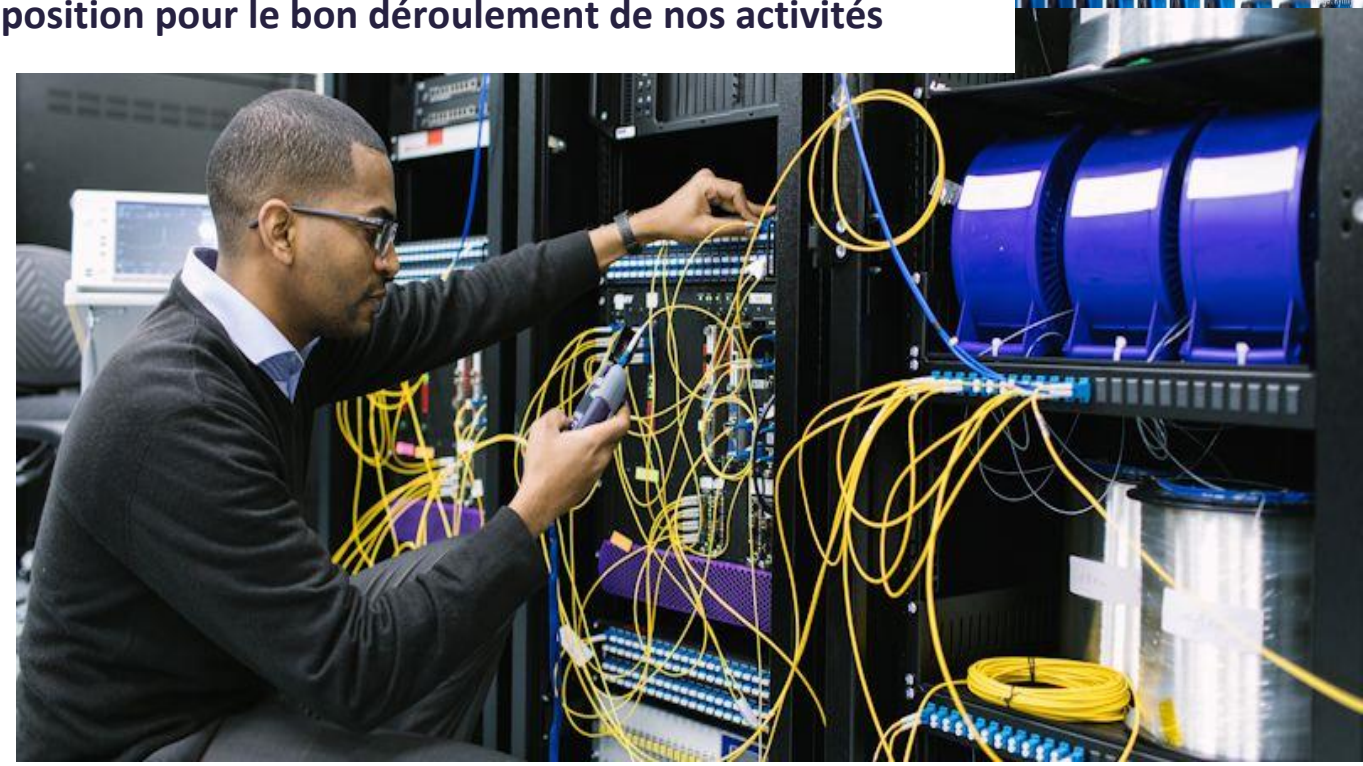


Illustration 1 : Câblages

Colmar, le 08/12/2023

PRESENTATION ET ANALYSE DES MESURES DU POE EFFECTUE SUR LE SWITCH CISCO

La mesure PoE sert à vérifier et évaluer la puissance électrique fournie à un appareil via un câble Ethernet. En résumé, elle assure un fonctionnement fiable des dispositifs alimentés par PoE.



Illustration 2 : POE

Le Cisco WS-C2960-24PC-L fournit une puissance totale de 370 watts pour alimenter les périphériques connectés. Cela signifie que la capacité de puissance totale disponible pour tous les périphériques PoE connectés simultanément est de 370 watts. Le commutateur Cisco WS-C2960-24PC-L dispose de 24 ports Fast Ethernet (10/100 Mbps) et tous ces ports prennent en charge la fonction PoE. La puissance disponible par port pour la fonction PoE est généralement répartie équitablement sur tous les ports prenant en charge PoE. Soit 15W par port.

Cisco AP

Le modèle air-ap1231g-e-k9, est alimenté via un PoE standard, conformément aux normes IEEE 802.3af. Cela signifie que la tension est généralement de 48 volts et l'intensité est conforme à la norme PoE, généralement jusqu'à 15,4 watts par port.(I varie en fct de W).

Si la puissance totale nécessaire pour tous les Cisco AP connectés ne dépasse pas la capacité PoE du commutateur (370 watts), alors la configuration est compatible. Il est essentiel de considérer la consommation PoE de chaque périphérique, ainsi que le nombre de périphériques connectés simultanément.

Caractéristiques	Norme IEEE POE	Switch Cisco Catalyst 2960
Norme POE	IEEE 802.3af/at	IEEE 802.3af/ at
Puissance MAX switch	Jusqu'à 30 W par port	Capacité totale (ex : 370 W)
Gamme de tension switch	48 V (typique pour POE)	Dépend du modèle
Puissance disponible pour l'AP	Dépend de la configuration	Puissance disponible sur les ports PoE
Gamme de tension pour l'AP	Typiquement 48 V	Dépend du modèle

- Le point d'Accès Cisco, dépend du modèle.

Colmar, le 08/12/2023

TESTS ET MESURES WIFI

1. Mesure 802.11g et 802.11a

Ces mesures ci-dessous effectuées sur un ordinateur représentent respectivement la puissance de réception du wifi en fonction de la distance par rapport à la borne.

- 3m : proximité avec le mur extérieur.

SSID	#	MAC Address	↓ RSSI	SNR	Channel	Band	Width	802.11	Max. Rate	Retries	WEP	WPA	WPA2
GrB_802.11g	20	00:3A:98:13:B6:71	-53	N/A	6	2.4GHz	20	b	11	0		PSK-CCMP	
GrA_802.11g	27	00:3A:98:13:9A:91	-59	N/A	1	2.4GHz	20	b	11	0		PSK-CCMP	
GrC_802.11g	2	00:3A:98:13:9F:B1	-64	N/A	11	2.4GHz	20	b	11	0		PSK-CCMP	
GrB_802.11a	5	00:3A:98:13:B6:7F	-76	N/A	48	5GHz	20	a	54	0		PSK-CCMP	
GrA_802.11a	19	00:3A:98:13:9A:9F	-76	N/A	36	5GHz	20	a	54	0		PSK-CCMP	
GrC_802.11a	22	00:3A:98:13:9F:BF	-76	N/A	64	5GHz	20	a	54	0		PSK-CCMP	

- 5m :

SSID	#	MAC Address	↓ RSSI	SNR	Channel	Band	Width	802.11	Max. Rate	Retries	WEP	WPA	WPA2
GrB_802.11g	21	00:3A:98:13:B6:71	-58	N/A	6	2.4GHz	20	b	11	0		PSK-CCMP	
GrC_802.11g	1	00:3A:98:13:9F:B1	-61	N/A	11	2.4GHz	20	b	11	0		PSK-CCMP	
GrA_802.11g	36	00:3A:98:13:9A:91	-62	N/A	1	2.4GHz	20	b	11	0		PSK-CCMP	
GrB_802.11a	53	00:3A:98:13:B6:7F	-76	N/A	48	5GHz	20	a	54	0		PSK-CCMP	

- 10m :

SSID	#	MAC Address	↓ RSSI	SNR	Channel	Band	Width	802.11	Max. Rate	Retries	WEP	WPA	WPA2
GrA_802.11g	31	00:3A:98:13:9A:91	-56	N/A	1	2.4GHz	20	b	11	0		PSK-CCMP	
GrB_802.11g	21	00:3A:98:13:B6:71	-61	N/A	6	2.4GHz	20	b	11	0		PSK-CCMP	
GrC_802.11g	1	00:3A:98:13:9F:B1	-64	N/A	11	2.4GHz	20	b	11	0		PSK-CCMP	
GrB_802.11a	61	00:3A:98:13:B6:7F	-76	N/A	48	5GHz	20	a	54	0		PSK-CCMP	

- 15m :

SSID	#	MAC Address	↓ RSSI	SNR	Channel	Band	Width	802.11	Max. Rate	Retries	WEP	WPA	WPA2
GrB_802.11g	21	00:3A:98:13:B6:71	-64	N/A	6	2.4GHz	20	b	11	0		PSK-CCMP	
GrC_802.11g	1	00:3A:98:13:9F:B1	-69	N/A	11	2.4GHz	20	b	11	0		PSK-CCMP	
GrA_802.11g	31	00:3A:98:13:9A:91	-72	N/A	1	2.4GHz	20	b	11	0		PSK-CCMP	
GrB_802.11a	61	00:3A:98:13:B6:7F	-76	N/A	48	5GHz	20	a	54	0		PSK-CCMP	

- 20m :

SSID	#	MAC Address	↓ RSSI	SNR	Channel	Band	Width	802.11	Max. Rate	Retries	WEP	WPA	WPA2
GrC_802.11g	1	00:3A:98:13:9F:B1	-71	N/A	11	2.4GHz	20	b	11	0		PSK-CCMP	
GrB_802.11g	21	00:3A:98:13:B6:71	-73	N/A	6	2.4GHz	20	b	11	0		PSK-CCMP	
GrA_802.11g	31	00:3A:98:13:9A:91	-75	N/A	1	2.4GHz	20	b	11	0		PSK-CCMP	
GrB_802.11a	61	00:3A:98:13:B6:7F	-76	N/A	48	5GHz	20	a	54	0		PSK-CCMP	

- 30m :

SSID	#	MAC Address	↓ RSSI	SNR	Channel	Band	Width	802.11	Max. Rate	Retries	WEP	WPA	WPA2
GrC_802.11g	1	00:3A:98:13:9F:B1	-67	N/A	11	2.4GHz	20	b	11	0		PSK-CCMP	
GrB_802.11g	21	00:3A:98:13:B6:71	-68	N/A	6	2.4GHz	20	b	11	0		PSK-CCMP	
GrA_802.11g	31	00:3A:98:13:9A:91	-74	N/A	1	2.4GHz	20	b	11	0		PSK-CCMP	
GrB_802.11a	61	00:3A:98:13:B6:7F	-76	N/A	48	5GHz	20	a	54	0		PSK-CCMP	

- 40m :

SSID	#	MAC Address	↓ RSSI	SNR	Channel	Band	Width	802.11	Max. Rate	Retries	WEP	WPA	WPA2
GrB_802.11g	21	00:3A:98:13:B6:71	-67	N/A	6	2.4GHz	20	b	11	0		PSK-CCMP	
GrA_802.11g	31	00:3A:98:13:9A:91	-70	N/A	1	2.4GHz	20	b	11	0		PSK-CCMP	
GrC_802.11g	1	00:3A:98:13:9F:B1	-73	N/A	11	2.4GHz	20	b	11	0		PSK-CCMP	
GrB_802.11a	61	00:3A:98:13:B6:7F	-76	N/A	48	5GHz	20	a	54	0		PSK-CCMP	

- 60m :

SSID	#	MAC Address	↓ RSSI	SNR	Channel	Band	Width	802.11	Max. Rate	Retries	WEP	WPA	WPA2
GrB_802.11g	21	00:3A:98:13:B6:71	-67	N/A	6	2.4GHz	20	b	11	0		PSK-CCMP	
GrA_802.11g	31	00:3A:98:13:9A:91	-72	N/A	1	2.4GHz	20	b	11	0		PSK-CCMP	
GrC_802.11g	1	00:3A:98:13:9F:B1	-74	N/A	11	2.4GHz	20	b	11	0		PSK-CCMP	
GrB_802.11a	61	00:3A:98:13:B6:7F	-76	N/A	48	5GHz	20	a	54	0		PSK-CCMP	

- 80m :

Colmar, le 08/12/2023

	SSID	#	MAC Address	RSSI	SNR	Channel	Band	Width	802.11	Max. Rate	Retries	WEP	WPA	WPA2
+ [17]	GrB_802.11g	21	00:3A:98:13:B6:71	-74	N/A	6	2.4GHz	20	b	11	0		PSK-CCMP	
	GrB_802.11a	61	00:3A:98:13:B6:7F	-76	N/A	48	5GHz	20	a	54	0		PSK-CCMP	
	GrC_802.11g	1	00:3A:98:13:9F:B1	-77	N/A	11	2.4GHz	20	b	11	0		PSK-CCMP	
	GrA_802.11g	31	00:3A:98:13:9A:91	-77	N/A	1	2.4GHz	20	b	11	0		PSK-CCMP	

Illustration 3 : Test et mesures wifi

- Il est possible de tirer la conclusion que le débit Wi-Fi diminue à mesure que l'on s'éloigne de la source émettrice. Cependant, il n'est pas impératif d'être en proximité immédiate du modem pour bénéficier d'une connexion de qualité.
  La distance entre l'appareil connecté et le modem joue un rôle significatif dans la transmission des données, influant ainsi sur la puissance du signal Wi-Fi. En d'autres termes, la portée du Wi-Fi est intrinsèquement liée à la norme utilisée, qui détermine à la fois le débit et, par extension, la portée du signal.

Pertes dues au mur en béton :

La raison pour laquelle le béton pose un défi significatif aux signaux Wi-Fi est claire : ce matériau est exceptionnellement dense. La traversée des murs et des planchers en béton constitue une tâche ardue pour les signaux Wi-Fi, même en présence d'un amplificateur. La difficulté augmente proportionnellement à l'épaisseur du béton, rendant la transmission du signal de plus en plus complexe.

Pertes dues à la vitre :

Les signaux peuvent être réfléchis par les vitres, créant ainsi des interférences électromagnétiques qui peuvent rendre la propagation du signal Wi-Fi plus complexe. Cependant, les pertes de puissance dues à ces obstacles restent généralement moins significatives

En somme,

La variation de puissance en fonction de la distance est également observable avec la norme 802.11a. La plage idéale d'intensité pour un signal Wi-Fi se situe généralement entre -55 dBm et -70 dBm, en tenant compte de la distance par rapport au point d'accès. Il est pertinent de noter que la puissance maximale atteint environ -30 dBm. Plusieurs éléments influent sur cette distance optimale, notamment la norme Wi-Fi utilisée par le routeur et l'appareil, la puissance émise par l'appareil, la présence d'interférences dans la zone de test, et d'autres facteurs similaires

Comparaison des normes : 802.11a & 802.11g

La norme 802.11g utilise la fréquence de 2,4 GHz, tandis que la norme 802.11a fonctionne à 5 GHz. La norme 802.11a offre un débit plus élevé, atteignant 54 Mbps, comparé aux 24 Mbps de la norme 802.11g. Cependant, la norme 802.11a a une portée plus courte, la rendant plus adaptée aux situations où une vitesse plus élevée est nécessaire, mais sur des distances plus limitées.

HEATMAPS DU RESEAU, G_802.11G ET 802.11A

Heatmap C100 - C101 & C102

Couverture 2.4Ghz de notre borne Wi-Fi :



Couverture 5Ghz de notre Wi-Fi :

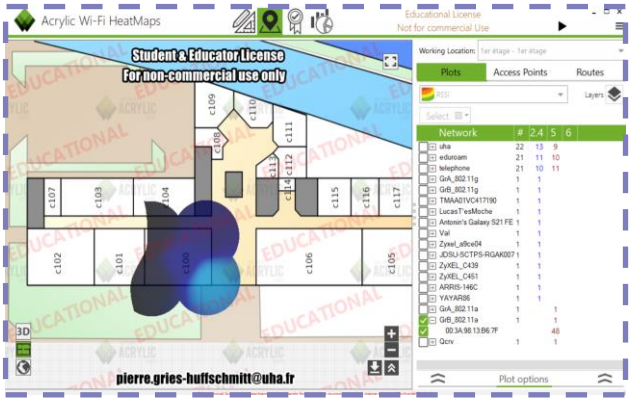
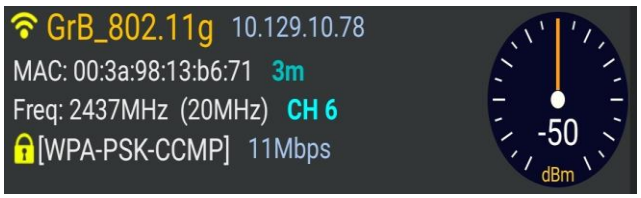
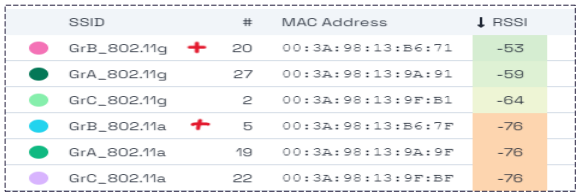


Illustration 4 : Heatmap 802.11a et 802.11g

On conclut que les grandes fréquences ont un problème, elles ne vont pas très loin, ce qui le cas de borne 802.a. tandis que la borne 802.g, la couverture est satisfaisante, elle recouvre les salles C100, 101, 102.

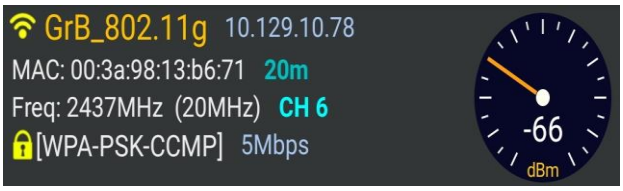
Comparaison des puissances mesurées à un même endroit donné par un PC portable et un smartphone

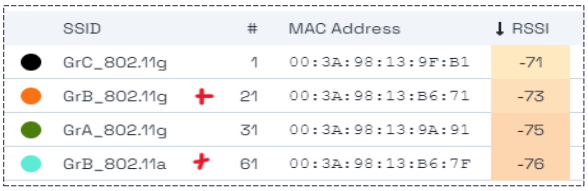




SSID	#	MAC Address	RSSI
GrB_802.11g	20	00:3A:98:13:B6:71	-53
GrA_802.11g	27	00:3A:98:13:9A:91	-59
GrC_802.11g	2	00:3A:98:13:9F:B1	-64
GrB_802.11a	5	00:3A:98:13:B6:7F	-76
GrA_802.11a	19	00:3A:98:13:9A:9F	-76
GrC_802.11a	22	00:3A:98:13:9F:BF	-76

A 3 mètres





SSID	#	MAC Address	RSSI
GrC_802.11g	1	00:3A:98:13:9F:B1	-71
GrB_802.11g	21	00:3A:98:13:B6:71	-73
GrA_802.11g	31	00:3A:98:13:9A:91	-75
GrB_802.11a	61	00:3A:98:13:B6:7F	-76

Illustration 5 : Comparaison des puissances à un même endroit

A 20 mètres

Les différences de réception entre le PC et le smartphone s'expliquent par les variations dans les composants Wi-Fi de chaque appareil. Chaque dispositif possède sa propre carte Wi-Fi et ses antennes spécifiques, ce qui influence la manière dont ils captent et traitent les signaux Wi-Fi. Ces différences de matériel peuvent entraîner des performances de réception différentes, même dans des conditions similaires, et c'est une variation normale compte tenu de la diversité des technologies intégrées dans les PC et les smartphones.

Colmar, le 08/12/2023

MESURES DES DEBITS DESCENDANTS AVEC L'OUTIL JPERF

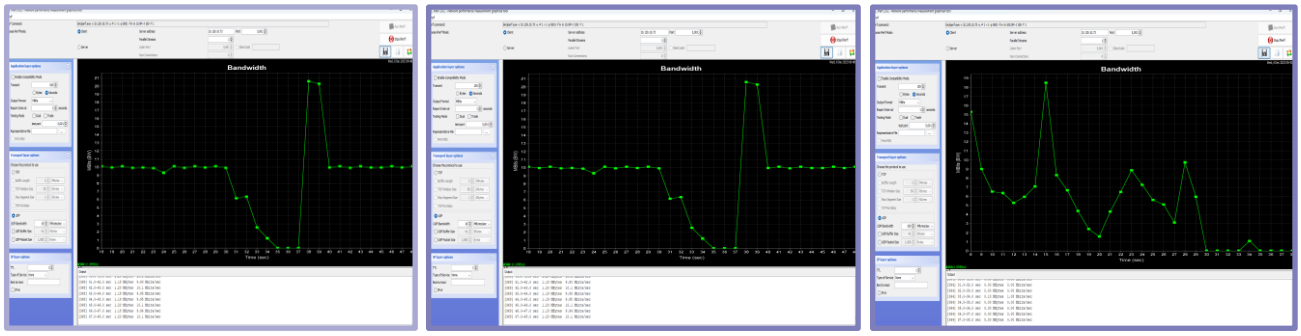
Les tests de débit descendants évaluent la vitesse à laquelle votre appareil peut recevoir des données depuis un serveur distant. Cela mesure la rapidité de téléchargement, généralement exprimée en Mbps. Les tests sont effectués en ligne avec des outils qui envoient des données depuis un serveur distant vers votre appareil pour évaluer la performance de votre connexion Internet. Ces tests sont utiles pour vérifier la qualité de votre connexion et s'assurer qu'elle correspond aux attentes.

Pour notre cas, nous avons utilisé l'outil jperf pour réaliser ces tests :

La vitesse du Wi-Fi qui monte dépend de la distance entre l'émetteur et le récepteur. Si la distance est grande, le signal est plus faible, ce qui réduit la rapidité du Wi-Fi.

802.11g

C100 **C101** **C102**



802.11a

C100

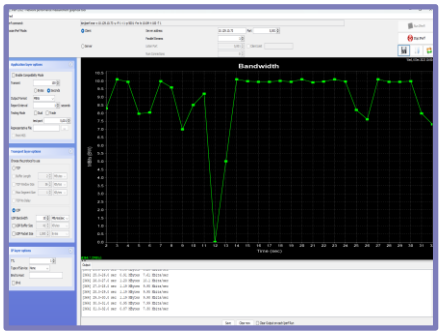


Illustration 6 : Mesures des débits descendants.

Cependant, Les fréquences élevées, comme celles utilisées par les réseaux WiFi 802.11a, présentent des limitations telles qu'une portée réduite, une moindre pénétration des obstacles par rapport aux réseaux Wi-Fi 802.11g.

Colmar, le 08/12/2023

SIMULATION PACKET TRACER, PRESENTATION DU SCHEMA, DES EQUIPEMENTS ET DE LEUR CONFIGURATION. PREUVE(S) DE LA FONCTIONNALITE DE L'ENSEMBLE.

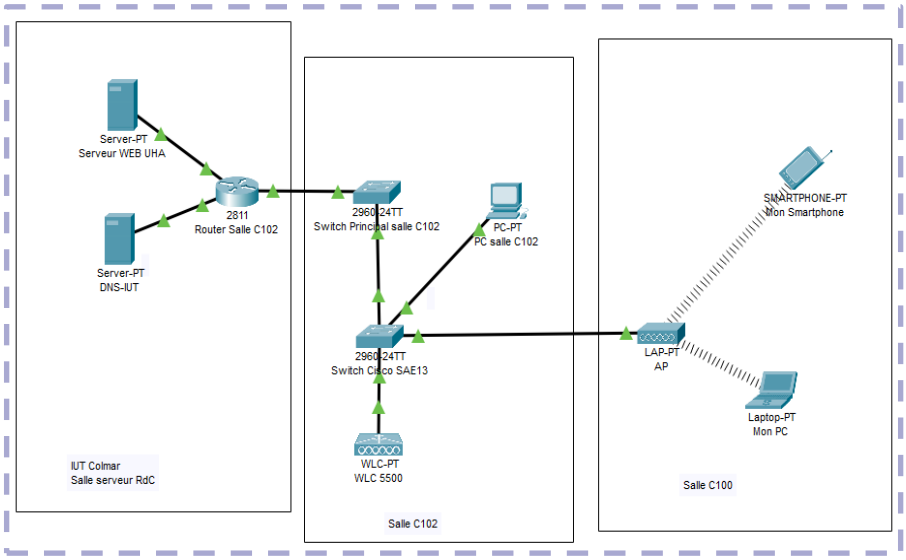
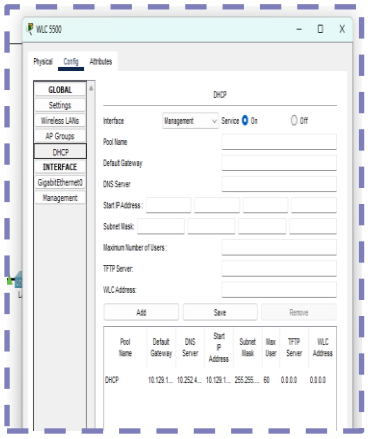
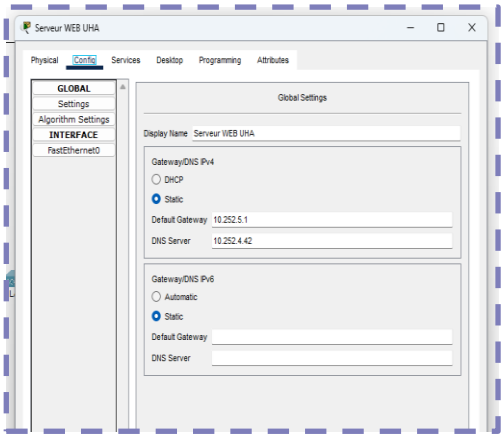
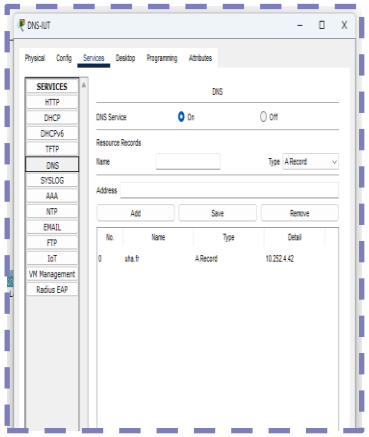
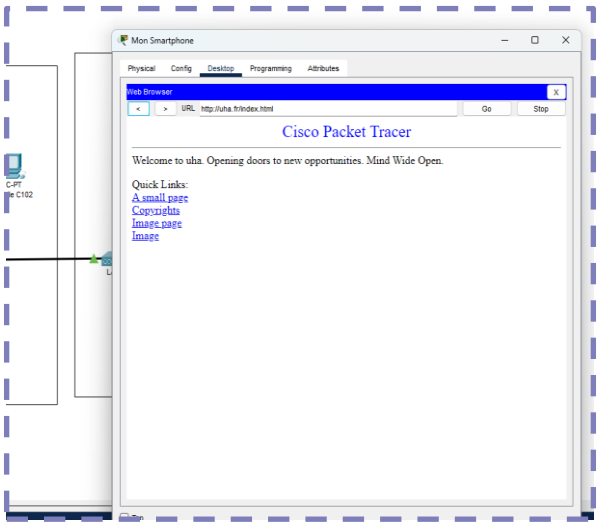


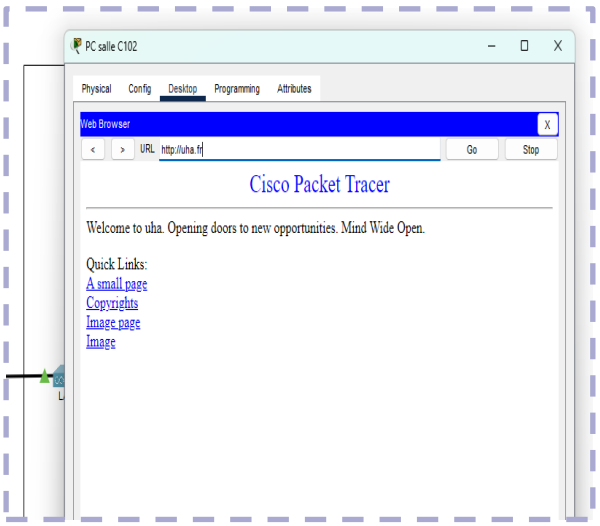
Illustration 7 : Simulation Cisco











Colmar, le 08/12/2023

Le fonctionnement du Packet tracer est tel que suis : Un serveur web (10.252.5.100), possède un serveur DNS (10.252.4.42). Les 2 sont branchés au routeur de la salle C102 (10.x.10.1).
Ce dernier est branché au switch principal Cisco, qui lui-même est branché à un switch, auquel est branché un contrôleur (10.x.10.50).
Ce dernier prend en charge le protocole DHCP, offrant une plage d'adresses allant de 10.x.10.60 à 10.x.10.120. Le deuxième switch, est lui connecté à un point d'accès, qui permet à un ordinateur portable et un smartphone de se connecter au réseau wifi GrB_802.11x. En allant sur un navigateur web, on peut accéder au site hébergé sur le serveur web (10.252.5.100) en écrivant l'adresse renseignée sur le serveur DNS (10.252.4.42), ici uha.fr.
Maintenant pour la partie un peu plus détaillée : Le serveur web est paramétré en 10.252.5.1, car les serveurs doivent être mis en .1 quoi qu'il arrive, et c'est une difficulté que nous avions rencontrée, car cela ne nous était pas venu droit à l'esprit.
Sur le serveur DNS, il faut activer ce service, puis renseigner l'adresse du serveur web, puis enfin de mettre le nom qui devra être renseigné afin de pouvoir accéder au site (ici, uha.fr).
Ces deux serveurs ont ensuite branché à un routeur qui sert de point d'accès au site voulu, puis qui est branché sur un switch, qui lui-même est branché sur le switch où se situe le contrôleur de notre réseau, qui nous permet de paramétrer un service DHCP qui permet à plusieurs machines de se connecter sur notre réseau. Sur le switch se trouve également un point d'accès, qui permet aux utilisateurs du réseau de se connecter en Wi-Fi

HEATMAP BATIMENT C

1er étage

Rez-de-chaussée

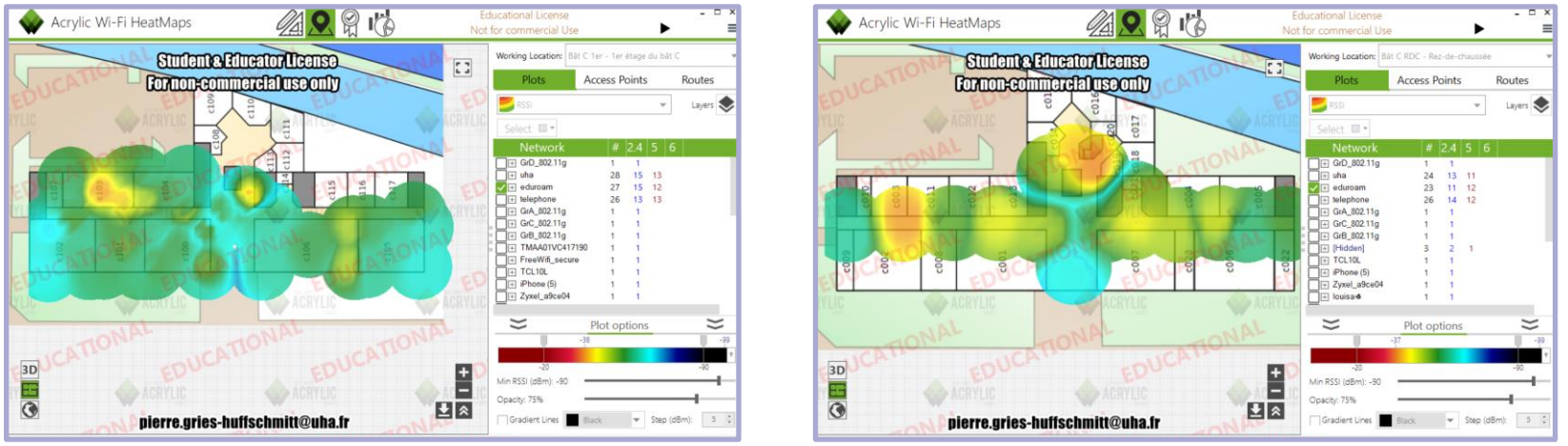


Illustration 8 : Heatmap batiment C

- Nous constatons qu'au rez-de-chaussée, au milieu et au bout du couloir à gauche, il y a une forte activité ou une forte densité c'est à dire l'utilisation intense du réseau ou une concentration élevée d'appareils. Toutefois dans les couloirs du rez-de-chaussée en générale, il y a une utilisation considérable du réseau eduroam.
- Par contre au 1er étage, l'activité est intense dans la salle C 103, modérée dans tout le reste. Toutefois le bâtiment C a particularité d'avoir une grande couverture, regroupant convenablement toutes salles.

⇨ Couverture individuelle des six AP

1er étage

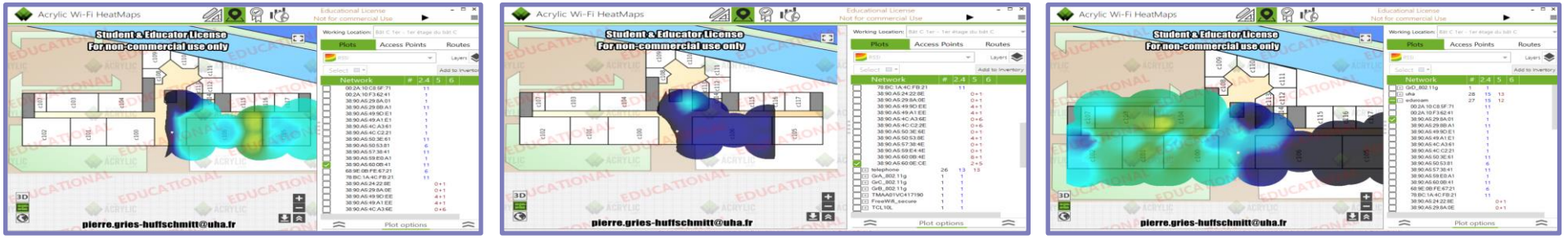


Illustration 9 : Couverture individuelle des six AP

Colmar, le 08/12/2023

La couverture du 1 étage du réseau Eduroam est pas mal.

Rez-de-chaussée







La couverture du réseau Eduroam au rez-de-chaussée est satisfaisante.

⇨ **Copie d'écran du parcours**

1er étage



Rez-de-chaussée

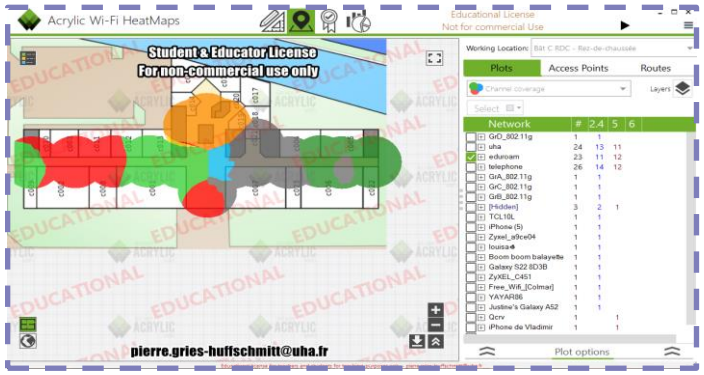


Colmar, le 08/12/2023

⇨ Comment interprétez-vous le graphique donné par l'option d'affichage « Channel coverage » des AP 2,4 GHz et 5 GHz ?

Le graphique "Channel coverage" représente la qualité du Wi-Fi au premier étage du bâtiment C. Les zones en vert ont une meilleure connexion Internet, tandis que celles en rouge ont une connexion plus faible. En regardant le graphique, on voit que les salles à gauche ont une mauvaise connexion, celles en haut ont une connexion moins bien, et celles à droite ont une connexion qui change souvent et est plutôt une qualité de signal moyenne.

1er étage



Rez-de-chaussée

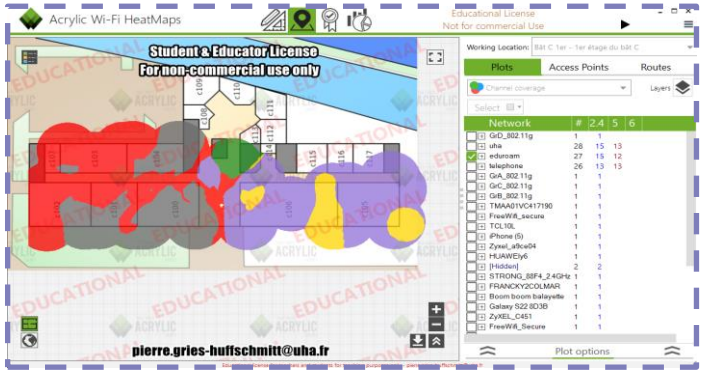


Illustration 10 : Channel coverage

⇨ Evaluation automatique de la couverture du premier étage et du rez-de-chaussée

Nous constatons qu'au rez-de-chaussée, au milieu et au bout du couloir à gauche, il y a une forte activité ou une forte densité c'est à dire l'utilisation intense du réseau ou une concentration élevée d'appareils. Toutefois dans les couloirs du rez-de-chaussée en générale, il y a une utilisation considérable du réseau eduroam.

Par contre au 1er étage, l'activité est intense dans la salle C 103, modérée dans tout le reste. Toutefois le bâtiment C a particularité d'avoir une grande couverture, regroupant convenablement toutes salles.

Colmar, le 08/12/2023

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Illustration 1 : Câblages ---------- 3
Illustration 2 : POE ---------- 4
Illustration 3 : Test et mesures wifi ---------- 6
Illustration 4 : Heatmap 802.11a et 802.11g ---------- 7
Illustration 5 : Comparaison des puissances à un même endroit ---------- 7
Illustration 6 : Mesures des débits descendants. ---------- 8
Illustration 7 : Simulation Cisco ---------- 9
Illustration 8 : Heatmap batiment C ---------- 1
Illustration 9 : Couverture individuelle des six AP ---------- 1
Illustration 10 : Channel coverage ---------- 3

Colmar, le 08/12/2023

REMERCIEMENT

CE RAPPORT SE CONCLUT PAR UNE PAGE D'APPRECIATION ENVERS TOUS CEUX QUI ONT CONTRIBUE ET INVESTI LEUR ENERGIE DANS LA REALISATION DE CE PROJET.



En résumé, grâce à cette activité, nous avons appris à examiner les réseaux Wi-Fi. On a découvert comment obtenir des infos importantes à partir des réglages d'un contrôleur d'Access Point. En plus, on sait maintenant comment détecter des problèmes de connexion lente ou instable selon l'endroit où se trouve la source Wi-Fi. En gros, on a appris à faire des analyses détaillées de la qualité d'un signal Wi-Fi en fonction de sa norme.

Un grand merci à nos enseignants :

- Jacques GARINET
- Stéphane WOJDYLA

Pour avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions.

Colmar, le 08/12/2023